

Поток над изолированным двумерным холмом

Эксперименты Снайдера, Хуршудяна и Некрасова

Описание

Рассматривается течение над изолированным двумерным холмом в нейтральном пограничном слое, как схематично показано на рисунке 1. Скорость набегающего потока $U_\infty = 4$ м/с. Рассмотрены три конфигурации холма, высота каждого из которых $H = 0,117$ м, но с разными коэффициентами формы a/H : 3, 5 и 8.

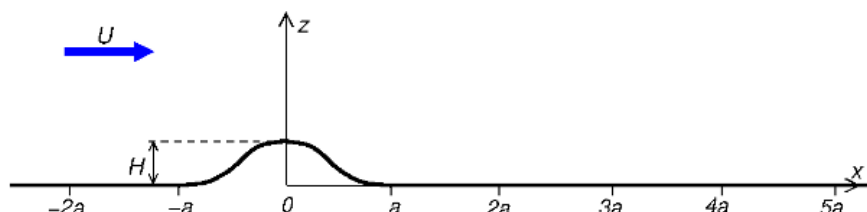


Рис. 1. Геометрия потока

Форма холма задается параметрически для $|\xi| \leq a$ by

$$x(\xi) = 0.5\xi \left[1 + \frac{a^2}{\xi^2 + m^2(a^2 - \xi^2)} \right]$$

$$z(\xi) = 0.5m(a^2 - \xi^2)^{1/2} \left[1 - \frac{a^2}{\xi^2 + m^2(a^2 - \xi^2)} \right]$$

где $m = (H/a) + [(H/a)^2 + 1]^{1/2}$.

Детали измерений

Скорости были измерены с помощью термопар и скорректированы Тромбетти и др. (1991).

Доступные измерения

Профили доступны для трех холмов с различным соотношением сторон ($a/H = 3, 5$ и 8) в ряде x . Доступны следующие величины:

- средняя скорость U (в м/с)
- угол подачи ϕ (в градусах)
- среднеквадратичные колебания осевой и вертикальной скоростей (u' и w') (в м/с)
- Напряжение сдвига по Рейнольдсу $-uw$ (в $(\text{м} / \text{с})^2$)

Исходные экспериментальные данные были сглажены и интерполированы для получения предоставленных окончательных данных.

Минимальная высота для интерполяции составляет 0,000157 (м), а максимальная — 0,8 (м). Сглаживание подробно описано в работах Trombetti et al. (1992) и Busuoli et al. (1993).

Доступны примеры графиков выбранных величин.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- [i2dh-allfiles.zip](#)
- [i2dh-allfiles.tar.gz](#)

Эталонный случай (канал с плоской поверхностью)	epanhils.dat
---	--------------

Расположение	$a/H = 3$ Кейс	$a/H = 5$ Кейс	$a/H = 8$ Кейс
$x = -2a$	epah301s.dat	epah501s.dat	epah801s.dat
$x = -1.25a$	epah302s.dat	epah502s.dat	epah802s.dat
$x = -a$	epah303s.dat	epah503s.dat	epah803s.dat
$x = -0.94a$			epah816s.dat
$x = -0.75a$	epah304s.dat	epah504s.dat	epah804s.dat
$x = -0.5a$	epah305s.dat	epah505s.dat	epah805s.dat
$x = -0,25a$	epah306s.dat	epah506s.dat	epah806s.dat
$x = 0$	epah307s.dat	epah507s.dat	epah807s.dat

Расположение	<i>a/H</i> = 3 Кейс	<i>a/H</i> = 5 Кейс	<i>a/H</i> = 8 Кейс
<i>x</i> = 0,25 <i>a</i>	epah308s.dat	epah508s.dat	epah808s.dat
<i>x</i> = 0.4 <i>a</i>			epah817s.dat
<i>x</i> = 0,5 <i>a</i>	epah309s.dat	epah509s.dat	
<i>x</i> = 0.75 <i>a</i>	epah310s.dat	epah510s.dat	epah810s.dat
<i>x</i> = <i>a</i>	epah311s.dat	epah511s.dat	epah811s.dat
<i>x</i> = 1.25 <i>a</i>	epah312s.dat	epah512s.dat	epah812s.dat
<i>x</i> = 2 <i>a</i>	epah313s.dat	epah513s.dat	epah813s.dat
<i>x</i> = 3 <i>a</i>	epah314s.dat	epah514s.dat	epah814s.dat
<i>x</i> = 5 <i>a</i>	epah315s.dat	epah515s.dat	epah815s.dat
<i>x</i> = 8.6 <i>a</i>		epah516s.dat	
<i>x</i> = 15 <i>a</i>	epah316s.dat		

References

- Snyder, W.H., Khurshudyan, L.H., Nekrasov, I.V (1981). Flow and dispersion of pollutant within two-dimensional hills. *U.S. Env. Prot. Agcy. Rpt. No. EPA-600/4-81-067*. Res. Tri. Pk., NC.
- Trombetti, F., Martano, P., Tampieri, F. (1991). Наборы данных для изучения течения и рассеивания в условиях сложного рельефа: I) эксперимент в аэродинамической трубе RUSHIL (данные о течении). *Технический отчет CNR № 1, FISBAT-RT-91/1*.
- Бусуоли М., Тромбетти Ф., Тампьери Ф. (1993). Наборы данных для изучения течения и рассеивания в условиях сложного рельефа: I) эксперимент в аэродинамической трубе RUSVAL (данные о течении). *Технический отчет CNR №3, FISBAT-RT-93/1*.

Индексированные данные:

case069 (<i>dbc</i>case, <i>semi_confined_flow</i>)	
case	069
title	Flow over isolated 2D hill
author	Snyder, Khurshudyan, Nekrasov
year	1991
type	EXP
flow_tag	2d, separated, surface_mounted_body



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:
 CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International